

PLAN DE REVEGETACIÓN
PROYECTO "EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS POZO
GALLEGOS"

AGOSTO 2022

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVOS GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	METODOLOGIA	7
3.1	ÁREA DE ESTUDIO.....	7
3.2	EVALUACIÓN DEL ÁREA A REVEGETAR.....	9
3.3	ELECCIÓN DE ESPECIES.....	10
3.4	DENSIDADES.....	11
3.5	LABORES SILVICULTURALES.....	11
3.6	TÉCNICA DE PLANTACIÓN.....	13
3.7	MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MONITOREOS	14
3.8	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	15
3.9	FACTORES DE ÉXITO	15
4	BIBLIOGRAFÍA	16

ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 3-1: Ubicación geográfica del proyecto "Extracción de Áridos Pozo Gallegos".....	7
Figura 3-2: Área de ejecución del Plan de Revegetación.	8

ÍNDICE DE TABLAS

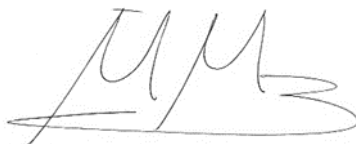
Tabla 3-1. Especies de flora nativa que se utilizarán en el plan de revegetación.	10
Tabla 3-2. Densidades de las especies nativas a plantar.	11

Elaboración del Informe:



RAQUEL SAN MARTÍN CONTRERAS

Ingeniera en Recursos Naturales



RODRIGO MARTÍNEZ MALDONADO

Ingeniero en Recursos Naturales

1 INTRODUCCIÓN

Se presenta a continuación, el Plan de Revegetación desarrollado para el proyecto **"Extracción de Áridos Pozo Gallegos"**, el cual se implementará en el área de extracción (cuña) al momento del cierre del proyecto. Esto consiste principalmente en revertir la situación de la zona intervenida por el proyecto mediante una restauración, la cual es una actividad planificada que busca iniciar una revegetación en el ecosistema degradado con la plantación de especies nativas dominantes en el área, las cuales son principalmente; *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* y *Luma apiculata*. El área para revegetar corresponde a 22,9 ha aproximadamente de superficie, las que se actualmente se encuentran intervenidas por el proyecto.

El "Manual de técnicas básicas de restauración de ecosistemas forestales a escala de paisaje" (SEREMI BIOBIO, 2020), indica que la restauración de ecosistemas es una actividad intencional que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema nativo con respecto a su integridad y sustentabilidad. Se puede definir de una forma general como el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. La implementación de las acciones de restauración depende del nivel de degradación del ecosistema. En virtud de las distintas condiciones posibles de encontrar degradación, distintas estrategias apuntan a la modificación de la biota y factores físicos para la recuperación de ecosistemas degradados.

A continuación, se presenta la descripción de actividades que se realizarán para la ejecución de este plan.



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERAL

Realizar un Plan de Revegetación para revertir la situación de la zona intervenida por el proyecto (cuña de extracción) mediante la plantación de especies nativas para propiciar la restauración vegetal en el ecosistema degradado.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir el ecosistema de referencia para la revegetación.
- Identificar las especies que se utilizaran para la plantación.
- Describir la metodología específica para la plantación.



3 METODOLOGIA

La metodología del Plan de Vegetación - Protección se llevará a cabo según las recomendaciones técnicas establecidas en el "Manual de técnicas básicas de restauración de ecosistemas forestales a escala de paisaje" (SEREMI BIOBIO, 2020). La ejecución de las actividades, serán lideradas y supervisadas por un número de profesionales especialistas en medioambiente, quienes previamente una capacitación dirigida al personal de trabajo con la intención de determinar las funciones que desempeñará cada uno para llevar a cabo el plan.

3.1 ÁREA DE ESTUDIO

La zona de estudio del Proyecto "Extracción de Áridos Pozo Gallegos" se encuentra ubicada en la comuna de Negrete, Provincia del Biobío, Región del Biobío (Figura 3-1) y el Plan de Revegetación se implementará en la cuña de extracción del proyecto (Figura 3-2).

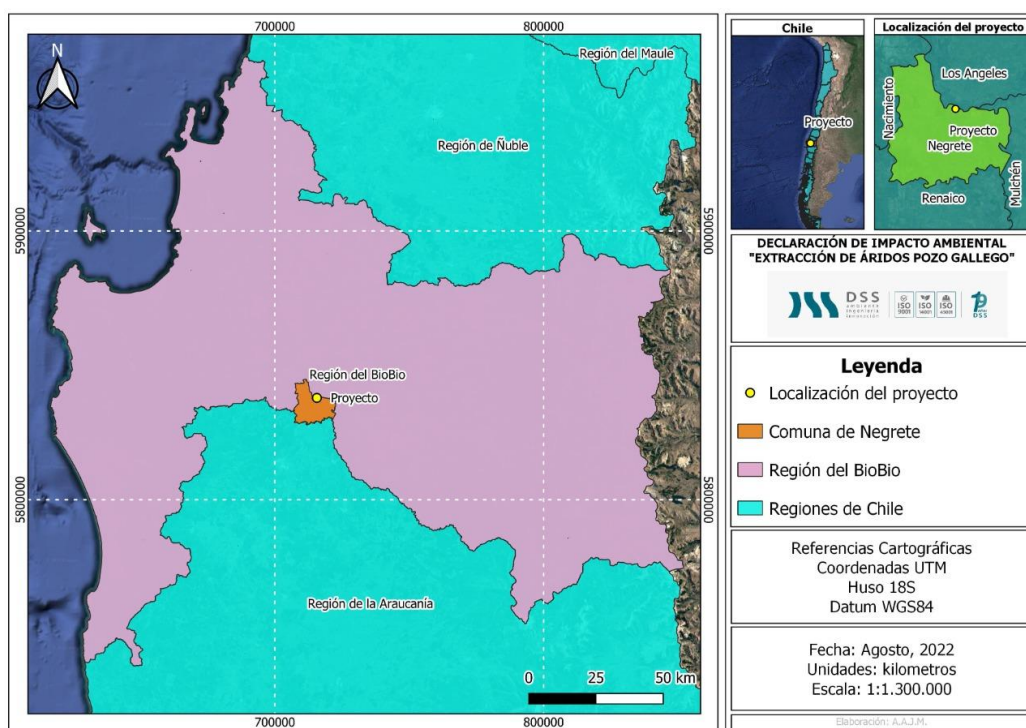


Figura 3-1: Ubicación geográfica del proyecto "Extracción de Áridos Pozo Gallegos".

Fuente: Informe componente de flora "Extracción de Áridos Pozo Gallegos" (2021).

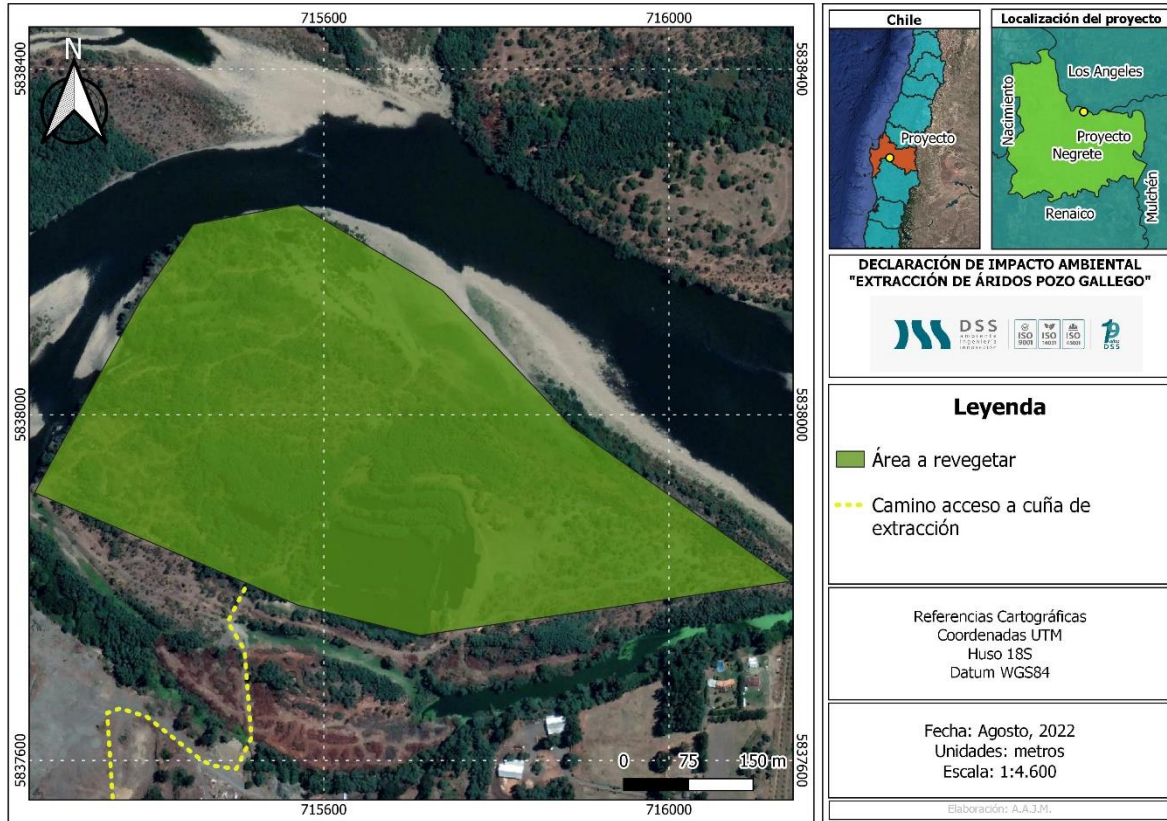


Figura 3-2: Área de ejecución del Plan de Revegetación.

Fuente: Elaboración propia.

3.2 EVALUACIÓN DEL ÁREA A REVEGETAR

Actualmente, la zona de estudio se encuentra inserta en una zona arbórea dominada por la especie exótica *Acacia dealbata*. De acuerdo con la vegetación registrada en el sitio de estudio, se definieron 4 unidades vegetacionales.

Formación arbórea de la especie exótica asilvestrada *Acacia dealbata*: Esta unidad vegetacional se encuentra conformada exclusivamente por individuos adultos de la especie *Acacia dealbata*, bajo el dosel de éstos raramente se encontraron individuos de otras especies. Este tipo de vegetación se encuentra distribuida por toda la zona de la cuña de extracción.

Cobertura arbórea mixta de *Acacia dealbata* y *Quillaja saponaria*: Esta unidad vegetacional se ubica en una zona "abierta" de la cuña de extracción, y se encuentra conformada por una cobertura mixta entre individuos juveniles de *Acacia dealbata*, e individuos adultos de *Quillaja saponaria*. Esta unidad vegetacional se ubica en la zona Oeste de la cuña de extracción.

Cortina Vegetal mixta: Se encuentra conformada por individuos arbóreos introducidos como *Eucalyptus globulus*, e individuos nativos, entre los que destacan *Lithraea caustica* y *Luma apiculata*. Esta unidad vegetacional se encuentra en la zona Suroeste de la cuña de extracción.

El tipo forestal del área a revegetar corresponde a **Plantación con exóticas asilvestradas/Minera industrial/Matorral arborescente abierto/Plantación adulta** según la categoría de Uso de Tierra del Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales de Chile del IDE MINAGRI (2015).

3.3 ELECCIÓN DE ESPECIES

La selección de especies para la revegetación se debe realizar en base a las especies dominantes presentes en el ecosistema de referencia, así como también siguiendo criterios de éxito en el prendimiento de experiencias documentadas de reforestación con especies nativas.

Por lo tanto, la revegetación se realizará con especies de tipo vegetacional nativa las que se encuentran en el área y que corresponden a *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Luma apiculata* (Tabla 3-1). La especies mencionadas se eligieron principalmente porque fueron las más representativas en la caracterización del componente flora. Estos especies fueron registrados en el área de influencia del proyecto y son originales del área, lo que favorecerá al restablecimiento de las funciones del ecosistema original, lo cual facilitará a futuro la restauración ecológica pasiva.

Tabla 3-1. Especies de flora nativa que se utilizaran en el plan de revegetación.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	Estado de conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Árbol	Endémico	No clasificado
		Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Árbol	Nativo	No clasificado
		Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Árbol	Endémico	No Clasificada

Fuente: Informe componente de flora "Extracción Áridos Pozo Gallegos" (2021).

3.4 DENSIDADES

Las densidades serán determinadas según el espacio final destinado para dicha labor (1.100 pl/ha), cabe destacar que la implementación del Plan de Revegetación se realizará al momento del cierre del proyecto.

Para cubrir la densidad y la superficie mencionada, la plantación será de 1100 plantas/ha., con una composición de: *Lithraea caustica* 300 plantas/ha., *Luma apiculata* 300 plantas/ha. y *Quillaja saponaria* 500 plantas/ha., en una superficie de 22,9 ha (

Tabla 3-2).

Tabla 3-2. Densidades de las especies nativas a plantar.

Especie	Densidad por especie	Densidad total por plantar	Superficie total
<i>Lithraea caustica</i>	300 pl/ha	1100 pl/h	22,9 ha
<i>Luma apiculata</i>	300 pl/ha		
<i>Quillaja saponaria</i>	500 pl/ha		

Fuente: Elaboración propia.

3.5 LABORES SILVICULTURALES

- Las plantas de las especies a reforestar serán producidas en vivero autorizado. La elección de las plantas a reforestar estará basada en cuatro criterios: el tamaño y edad de las plantas, la forma y desarrollo, estado sanitario y estado nutricional.
- Como primer paso para la viverización se recomienda contemplar bandejas de poliestireno expandido de 130 cm³ por cavidad para la producción de las plantas, llenadas con sustrato de corteza compostada de pino. Previo al llenado, las bandejas deben ser lavadas con agua y seguidamente bañadas con una mezcla de látex y oxicloruro de cobre, compuesto que permite realizar la poda química de las raíces y evitar que estas se peguen a la bandeja cuando se quiera retirar la planta.



Posteriormente, y previo a la siembra, las semillas deben ser sometidas a tratamientos pregerminativos. Estos tratamientos se realizan con el fin de que las semillas puedan romper su estado de latencia, acelerando el proceso de germinación.

- El sistema radicular no será excesivamente denso ni amarillento, lo cual indicaría excesivo tiempo en el contenedor. Las especies por plantar tendrán una buena disposición de hojas en el tallo, es decir, que no sean excesivamente desordenadas ni amontonadas, lo cual indicaría que se trata de plantas que presentan algún tipo de problema. Se desechará plantas con problemas fitosanitarios, con daños en tallos y raíces, o inserciones en el tallo, daños o inserciones en hojas que puedan indicar la presencia de hongos u otros agentes patógenos.
- Las plantas vendrán con un tratamiento adecuado en cuanto a riegos, fertilización, una buena relación tallo/raíz y DAC (Diámetro a la altura del cuello), tallo lignificado. Las características morfológicas de las plantas seleccionadas deberán cumplir con el siguiente criterio: Mínimo de 30 cm de altura desde el ápice superior al cuello de la raíz y como máximo 50 cm.
- En general, cada planta poseerá un equilibrio entre la parte aérea y radical (2/3 parte aérea y 1/3 parte radicular). El tallo, que ya deberá presentar signos de lignificación, deberá ser recto. Las hojas deberán estar íntegras y totalmente limpias. El follaje no debe presentar brotes tiernos que puedan sufrir deshidratación.
- Las plantas no presentarán manifestaciones de ataque de insectos o enfermedades, heridas, síntomas de abultamiento, nudosidades, engrosamientos anormales en el tronco o quemaduras en las hojas originadas por heladas u otras causas.
- En general, las plantas serán robustas y sanas. Las hojas no deberán presentar síntomas de desnutrición (clorosis).

3.6 TÉCNICA DE PLANTACIÓN

Inicialmente para mejorar la condición física, química o biológica del área a revegetar debido a la condición del suelo descrito en el "Informe componente suelo Extracción de Áridos Pozo Gallegos" (2022), se recomienda realizar enmiendas de suelo que correspondan a acondicionamientos a través de fertilizantes como; la aplicación de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK), junto con un control de malezas (La fertilización solo ayuda efectivamente a las plantas cuando no existen malezas), mejora el crecimiento y desarrollo de las plantas. La dosis de aplicación puede variar entre diferentes áreas, lo cual dependerá de la calidad y estado del suelo a plantar y del análisis químico del suelo. En general, la fertilización de una plantación requiere de un análisis químico del suelo antes de plantar, para saber cuáles nutrientes se necesitan agregar.

Con la finalidad de favorecer el establecimiento de la plantación se implementará un sistema de riego durante el período estival a fin de asegurar el recurso hídrico, cuyo funcionamiento estará dado por las condiciones climáticas. La plantación se realizará después de ocurridas lluvias abundantes, de manera que se haya producido la infiltración en el suelo y que no exista riesgo de sufrir fuertes heladas.

Se realizará un trabajo al suelo mediante la construcción de casillas (tipo manual, mecanizada con retroexcavadora o mecanizada con excavadora) a fin de facilitar su remoción y con ello facilitar el desarrollo radicular de las plantas. Esta actividad se realiza con pala plantadora con el fin de mullir nuevamente el suelo, ubicando la planta en el centro de la casilla, teniendo especial cuidado en dejar ésta bien sujeta al suelo sin raíces expuestas. El plantador deberá respetar que la planta mantenga el límite natural de su parte aérea y subterránea, el que podrá estar a nivel del suelo circundante o bajo éste a una profundidad no superior a 5 centímetros.

La plantación será de manera aleatoria dentro del sitio, procurando sólo en establecer una cobertura de toda la superficie. La distribución y ubicación tanto de las especies como de las plantas queda en manos del plantador que realice la actividad. Para facilitar que las especies sean instaladas lo más al azar posible, en una caja plantadora se colocan plantas de diversas especies, de tal forma que el plantador saque una especie distinta cada vez.



El espaciamiento de la plantación será aproximadamente de 4x2 o 3x3 dependiendo de las condiciones del terreno, además la plantación no deberá efectuarse con las características de una plantación industrial (filas e hileras), sino que las plantas deberán quedar distribuidas de manera más irregular o aleatoria (al azar).

La plantación de especies nativas debe ser realizada en el periodo comprendido entre fines de Mayo a la primera quincena de Agosto.

3.7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MONITOREOS

- Para asegurar el prendimiento se aplicará un control de malezas (manual o química) mediante la limpieza mecánica.
- El transporte de las plantas se debe realizar en un vehículo cerrado, donde las plantas estén totalmente protegidas con el fin de evitar su deshidratación por sol y viento. Las plantas deben mantenerse en ambiente y condiciones que impidan su desecación o daño mecánico a cualquiera de sus partes. Las plantas serán manejadas cuidando de alterar lo menos posible la forma del pan de tierra, y no sobreexponer al viento y al sol el sistema radicular.
- Para controlar el posible daño causado por lagomorfos, si es que fuese necesario, se colocarán protección individual a cada planta (mallas metálicas o plásticas).
- Para evitar el libre tránsito de personas y animales por la plantación, se construirán cercos perimetrales a la reforestación, los cuales serán en base a mallas y estacas impregnadas de 1.20 metros de altura, distanciadas a cada 3 m con un banderín en la parte superior de "*No pasar sin autorización*".
- Los sectores que posean una supervivencia inferior al 75% de la densidad inicial de plantación, serán nuevamente plantados en la siguiente temporada invernal, con el número de plantas necesario para recuperar la densidad inicial comprometida.
- Periódicamente, 2 veces por semestre, se realizarán monitoreos, con la finalidad de evaluar el establecimiento de la plantación, estado de cercos y protecciones

DSS
ambiente
ingeniería
innovación

individuales de plantas, etc., para que a la brevedad posible se tomen las medidas correctivas correspondientes.

3.8 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Estas actividades se realizarán una vez cierre el proyecto y se realicen los abandonos parciales del área de extracción. En ese momento se procederá con el Plan de Revegetación en la superficie correspondiente a las 22,9 ha.

3.9 FACTORES DE ÉXITO

En los monitoreos propuestos se determinarán los sectores que posean una supervivencia superior al 75%, marcando dicho porcentaje como factor de éxito de la medida. El monitoreo de las especies plantadas se evaluará entre los meses de Abril y Junio de cada temporada de medición, y en base a ellos, se obtendrán los porcentajes de prendimiento totales por temporada, y además segregados por especie.



4 BIBLIOGRAFÍA

IDE MINAGRI. 2015. Catastros Recursos Vegetacionales y Usos de la Tierra de Chile. Chile.

DSS S.A. 2021. Informe componente de flora "Extracción de Áridos Pozo Gallegos". Chile.

DSS S.A. 2022. Informe componente de suelo "Extracción de Áridos Pozo Gallegos". Chile.

Seremi del Medio Ambiente Región del Biobío, Gobierno Regional de Biobío. 2020. Manual de técnicas básicas de restauración de ecosistemas forestales a escala de paisaje, Chile. 155 pp.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación

